Table of Contents

Despliegue de XENTRA DATACLINIC en su propio equipo como servidor

Esta guía convierte el computador donde hoy prueba XENTRA (Windows + Docker Desktop) en el **servidor** de la institución. Va por niveles: haga el 1 y avance solo si lo necesita.

Nivel	Quién entra	Qué necesita	Costo
1. Red local	Los equipos conectados al mismo router (una sede)	Nada adicional	$0
2. Remoto privado	Personal autorizado desde su casa u otra sede, **sin publicar** el sistema en internet	Tailscale en cada equipo	$0 (hasta 3 usuarios y 100 equipos en el plan gratuito; verifique condiciones vigentes)
3. Internet con dominio y HTTPS	Cualquier equipo autorizado, con dirección tipo `https://hce.suips.com`	Un dominio + cuenta gratuita de Cloudflare	Solo el dominio (≈ USD 10–15 al año)

> **Antes de empezar: ¿sirve un portátil como servidor?** Sirve para **piloto, capacitación o un consultorio pequeño**. Para una IPS u hospital con pacientes reales, el servidor debe ser un equipo **dedicado** (o un servidor en la nube) porque guarda historias clínicas: debe estar encendido 24/7, con UPS, disco cifrado, respaldos fuera del equipo y sin que nadie lo use para otras cosas (correo, navegación, WhatsApp). Ver la sección 6.

---

0. Preparar el equipo (una sola vez)

0.1 Requisitos mínimos

Recurso	Mínimo	Recomendado
RAM	8 GB	16 GB
Disco	SSD con 50 GB libres	SSD de 256 GB o más
Sistema	Windows 10/11 64 bits con Docker Desktop	Windows 11 Pro (permite BitLocker)

Recurso	Mínimo	Recomendado
Energía	—	UPS (regulador con batería) de 30 minutos
Red	Wi-Fi	**Cable de red** al router

0.2 Que Docker arranque solo

1. Abra **Docker Desktop → Settings (⚙️) → General**.
2. Active **Start Docker Desktop when you sign in to your computer**.
3. Pulse **Apply & restart**.

Los contenedores de XENTRA ya tienen `restart: unless-stopped`: cuando Docker arranca, la aplicación arranca sola.

0.3 Que el equipo no se duerma

Configuración → Sistema → Inicio/apagado y batería (o "Energía"):

- **Suspender** (con corriente): **Nunca**.
- **Apagar pantalla**: puede dejarlo en 10 minutos; la pantalla apagada no afecta.
- En un portátil: **Configuración → Sistema → Energía → Acción al cerrar la tapa → No hacer nada** (con corriente).

0.4 Que Windows Update no lo reinicie en horario de atención

Configuración → Windows Update → Opciones avanzadas → Horas activas: póngalas de 6:00 a 23:00. Los reinicios se harán de madrugada y Docker volverá a subir todo solo.

0.5 Inicio de sesión automático (opcional, recomendado en un equipo dedicado)

Docker Desktop arranca cuando alguien inicia sesión en Windows. Si se va la luz y el equipo se reinicia, nadie inicia sesión y XENTRA no sube. En un equipo **dedicado y en un cuarto con llave**, configure el inicio de sesión automático (herramienta *Autologon* de Microsoft Sysinternals). En un equipo de uso compartido **no** lo haga.

0.6 Configurar el archivo `.env` para producción

Abra el archivo `.env` de la carpeta del proyecto con el Bloc de notas y revise:

```
# Claves largas y aleatorias (genere cada una con el comando de abajo)
SECRET_KEY=...
LEDGER_HMAC_KEY=...
POSTGRES_PASSWORD=...
APP_DB_PASSWORD=...

# Protocolos de seguridad (docs/manuales/04-PROTOCOLOS-SEGURIDAD.md)
PORTAL_PACIENTE_ACTIVO=false
CAMBIO_CLAVE_PRIMER_INGRESO=true
MFA_OBLIGATORIO_ROLES=admin,admin_tecnico,auditor,auditor_sistemas,med
```

```
ico,facturacion
CARGAR_DATOS_DEMO=false
```

Para generar una clave aleatoria, en PowerShell:

```
docker compose exec backend python -c "import secrets;
print(secrets.token_urlsafe(48))"
```

> ⚠️ **`POSTGRES_PASSWORD` y `APP_DB_PASSWORD` solo se pueden cambiar así antes de crear la base de datos.** Si ya tiene datos de prueba y quiere empezar limpio para producción: `docker compose down -v` (**borra todos los datos**) y luego `docker compose up -d --build`. Si ya tiene datos reales, no lo haga: pida ayuda para cambiarlas dentro de PostgreSQL.
>
> ⚠️ **`LEDGER_HMAC_KEY`**: guárdela en un sobre sellado y en un gestor de contraseñas. Si se pierde, no se pueden verificar los bloques antiguos.

Los usuarios de demostración que ya se hayan creado **no se borran** al poner `CARGAR_DATOS_DEMO=false`: desactívelos en **Usuarios** o empiece con una base limpia.

Nivel 1. Red local (una sede)

XENTRA ya escucha en el puerto **8080** de su equipo. Solo falta que los demás equipos lo encuentren.

1.1 Averiguar la IP del servidor

En PowerShell:

```
ipconfig
```

Busque **Dirección IPv4** del adaptador que usa (Ethernet o Wi-Fi), por ejemplo `192.168.1.50`.

1.2 Fijar esa IP

Si la IP cambia, los demás equipos dejarán de encontrar el servidor. Dos opciones:

- **Recomendada:** en el router, opción *Reserva DHCP / IP estática por MAC*: asigne siempre la misma IP al servidor. La MAC aparece en `ipconfig /all` como *Dirección física*.
- **Alternativa:** IP fija en Windows: *Configuración → Red → Propiedades del adaptador → Asignación de IP → Manual*.

1.3 Abrir el puerto en el firewall de Windows

PowerShell **como administrador** (clic derecho → *Ejecutar como administrador*):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "XENTRA 8080 (red local)" -Direction
Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8080 -Action Allow -Profile Private
```

Y marque la red como **privada**: *Configuración → Red e Internet → (su red) → Tipo de perfil de red → Privada*.

1.4 Probar desde otro equipo

En otro computador conectado al mismo router, abra el navegador en:

```
http://192.168.1.50:8080
```

(con la IP de su servidor). Debe ver la pantalla de ingreso de XENTRA.

1.5 Ajustar el `.env`

```
URL_PUBLICA=http://192.168.1.50:8080
CORS_ORIGINS=http://192.168.1.50:8080,http://localhost:8080
```

Aplique con `docker compose up -d`. `URL_PUBLICA` es la dirección que se imprime en los códigos QR de los documentos.

> En la red local el tráfico va **sin cifrar** (http). Úselo solo en una red cableada o un Wi-Fi propio con clave WPA2/WPA3, nunca en un Wi-Fi de invitados. Para cifrado, use el nivel 2 o 3.

Nivel 2. Acceso remoto privado con Tailscale (sin publicar en internet)

> **Alternativa 100 % código abierto y recomendada para la HCE:** VPN WireGuard propia, ya configurada en `docker-compose.vpn.yml`. Guía: `docs/13-hce-privada-vpn.md`.

Tailscale crea una **red privada cifrada** entre los equipos autorizados. El sistema **no queda expuesto** en internet: solo los equipos que usted agregue pueden verlo. Es la opción más segura para que médicos o directivos entren desde casa.

1. Cree una cuenta en `tailscale.com` (con el correo institucional).
2. Instale Tailscale en el **servidor** e inicie sesión. Anote el nombre o la IP que le asigna (tipo `100.x.y.z`).
3. Instale Tailscale en cada equipo o celular autorizado e inicie sesión con una cuenta invitada a su red.
4. Desde esos equipos, abra `http://100.x.y.z:8080`. El tráfico viaja cifrado por el túnel de Tailscale.
5. Agregue esa dirección a `CORS_ORIGINS` en el `.env`.

Para dar de baja a alguien, elimínelo de la consola de Tailscale el mismo día (protocolo P-01).

Nivel 3. Internet con dominio propio y HTTPS (Cloudflare Tunnel)

Con un túnel de Cloudflare su equipo **sale** hacia Cloudflare y Cloudflare entrega las visitas por ese túnel. Ventajas:

- **No se abren puertos** en el router y no se necesita IP fija del proveedor de internet.
- **HTTPS automático** (candado verde) con certificado gratuito.
- Protección contra ataques de denegación de servicio.
- Funciona aunque su proveedor use CG-NAT (común en Colombia con fibra y 4G).

3.1 Comprar el dominio

Compre un dominio, por ejemplo `suips.com` o `suips.com.co`, en cualquier registrador o directamente en Cloudflare (*Domain Registration*). Para `.co` / `.com.co` también sirve un registrador colombiano.

3.2 Pasar el dominio a Cloudflare

1. Cree una cuenta gratuita en `dash.cloudflare.com`.
2. **Add a domain** → escriba su dominio → plan **Free**.
3. Cloudflare le muestra dos *nameservers* (ej. `ana.ns.cloudflare.com`). Póngalos en el panel de su registrador, en la opción *Nameservers / DNS*.
4. Espere el correo "your domain is now active" (de minutos a 24 horas).

3.3 Crear el túnel

1. En Cloudflare: **Zero Trust** → **Networks** → **Tunnels** → **Create a tunnel**.
2. Tipo **Cloudflared** → nombre: `xentra`.
3. En "Install and run a connector", elija **Docker**. Aparece un comando con `--token eyJh...` **Copie solo el token** (el texto largo que empieza por `eyJ`). **No lo comparta**: quien lo tenga puede suplantar su túnel.
4. Siguiente → **Public Hostname**:
   - **Subdomain**: `hce`
   - **Domain**: su dominio
   - **Service**: Type `HTTP`, URL `frontend:80`
5. **Save tunnel**.

3.4 Configurar el `.env`

Agregue al final del `.env` (este archivo **nunca** se sube a GitHub):

```
CLOUDFLARE_TUNNEL_TOKEN=eyJh...el token completo...
URL_PUBLICA=https://hce.suips.com
CORS_ORIGINS=https://hce.suips.com,http://localhost:8080
```

3.5 Arrancar con el túnel

En PowerShell, en la carpeta del proyecto:

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.tunel.yml up -d
--build
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.tunel.yml ps
```

Debe aparecer el contenedor `tunel` en *running*, y en Cloudflare el túnel en estado **HEALTHY**.

Abra **https://hce.suips.com** desde el celular con datos móviles (fuera de su red) para confirmar que funciona.

> A partir de ahora use **siempre** los dos `-f` en los comandos (`up`, `ps`, `logs`, `down`). Si ejecuta solo `docker compose up -d`, el túnel no se levanta.

3.6 Capa extra recomendada: Cloudflare Access

Como XENTRA quedará en internet, agregue una puerta antes del login de XENTRA:

1. **Zero Trust → Access → Applications → Add an application → Self-hosted**.
2. Dominio: `hce.suips.com`.
3. Política: **Allow** → *Emails ending in* `@suips.com` (o la lista de correos autorizados).
4. Método: *One-time PIN* (llega un código al correo).

Así, quien no tenga un correo autorizado ni siquiera ve la pantalla de ingreso. Es gratuito hasta 50 usuarios (verifique condiciones vigentes).

3.7 Si se cae internet

El puerto 8080 sigue abierto en la red local: los equipos de la sede trabajan con `http://IP-DEL-SERVIDOR:8080` (nivel 1) hasta que vuelva internet. Si se cae el servidor, active el plan de contingencia en papel (`docs/11-plan-continuidad.md`).

---

4. Respaldos fuera del equipo (obligatorio)

El contenedor `respaldo` guarda una copia diaria en la carpeta `backups` del proyecto. Pero si el equipo se daña o se lo roban, se pierden **los datos y los respaldos**. Haga una copia **fuera**:

- **Opción sencilla:** instale **Google Drive para escritorio** u **OneDrive** y sincronice la carpeta `backups` con una carpeta de la nube institucional (no personal).
- **Opción adicional:** cada semana, copie `backups` a un disco externo que se guarde en otro lugar.

Los respaldos contienen historias clínicas: la cuenta en la nube debe tener verificación en dos pasos, y el disco externo debe estar cifrado (BitLocker To Go).

Prueba de restauración: el sistema prueba automáticamente cada domingo que el último respaldo se puede restaurar. Revise el resultado en **Soporte y continuidad → Estado del sistema**.

---

5. Operación diaria

Tarea	Comando o lugar
Ver si todo está arriba	`docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.tunel.yml ps`

Tarea	Comando o lugar
Ver errores del backend	`docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.tunel.yml logs backend --tail 50`
Actualizar a una nueva versión	`git pull` y luego `docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.tunel.yml up -d --build`
Desbloquear o restablecer una clave	`docker compose exec backend python -m app.restablecer_clave correo@...`
Estado general	Menú **Soporte y continuidad** → **Estado del sistema**
Integridad de la cadena	Menú **Seguridad blockchain** → **Verificar cadena completa**

(Si usa solo el nivel 1 o 2, omita `-f docker-compose.yml -f docker-compose.tunel.yml`.)

Antes de actualizar, verifique que exista un respaldo reciente en `backups`.

---

6. Seguridad del equipo servidor

Además de los protocolos de `docs/manuales/04-PROTOCOLOS-SEGURIDAD.md`:

- ☐ **Equipo dedicado**: nadie lo usa para correo, navegación, redes sociales ni descargas.
- ☐ **Cuenta de Windows con contraseña fuerte** y bloqueo automático de pantalla.
- ☐ **BitLocker** activado (Windows Pro: *Configuración → Privacidad y seguridad → Cifrado del dispositivo / BitLocker*). Guarde la clave de recuperación fuera del equipo. Si roban el equipo, los datos no se pueden leer.
- ☐ **Windows Defender** activo y Windows actualizado.
- ☐ **UPS** para que un corte de luz no dañe la base de datos.
- ☐ **Ubicación física** en un lugar con llave, no en la recepción.
- ☐ El puerto 5432 (base de datos) **nunca** se publica: ya viene cerrado en `docker-compose.yml`.
- ☐ `.env` y `backups` **nunca** se suben a GitHub (ya están en `.gitignore`).
- ☐ Respaldos fuera del equipo funcionando (sección 4).

¿Cuándo pasar a un servidor de verdad?

Señal	Siguiente paso
Más de 10–15 usuarios simultáneos, o varias sedes	Servidor dedicado (torre con Linux) en la IPS, o servidor en la nube

Señal	Siguiente paso
Atención 24 horas (urgencias, hospitalización)	Servidor con UPS, disco espejo (RAID 1) y un segundo equipo de reserva
Exigencias de la EPS, auditoría o habilitación	Servidor en la nube con proveedor certificado (ISO 27001) y contrato de transmisión de datos (Ley 1581)

Para un servidor Linux en la nube con dominio, la ruta ya está lista: `docker-compose.prod.yml` (Caddy con HTTPS automático). Ver el Manual del administrador técnico, sección 3.2.